

CSN OPUS — CONTROLO DE SISTEMA

Sessão S57 | 5 de Maio de 2026 | Repo: duartebustorff-star/csn-producao | HEAD: cdbe556

1. Sumário Executivo

Sessão centrada na resolução do termo de responsabilidade BZ-93-LE (em atraso há 25 dias), formalização da arquitectura de skills no Supabase como SSoT, e diagnóstico do webhook Vercel↔GitHub partido. Termo gerado fora do sistema como medida pragmática. REGRA BANDEIRA quebrada 4 vezes durante a sessão — exige revisão na S58.

2. Estado do Sistema

2.1 Repositório e deploy

Repo	duartebustorff-star/csn-producao
Branch principal	main
HEAD actual	cdbe556 (commit vazio S57)
Patch handler termo	c5f8c80 (4 hunks, NÃO em produção)
Última deploy Vercel	8db8501 — 30 Abril 2026
Webhook GitHub→Vercel	PARTIDO — 3 pushes sem reacção
Acção pendente	Disconnect/Connect Vercel Settings → Git

2.2 Supabase (project oysfxhlzilazeznpaafc)

Tabelas activas	~90+ (CRM, RH, faturação, e-Fatura, BPI, leads, obras, davs, inspecoes, dossie_obra)
RAG	inventor_rag (41.681 chunks) + knowledge_inventor (7.419)
Embeddings	Voyage AI voyage-3 (1024 dim, HNSW)
Skills engine	236 skills (127 comunidade + 109 custom)
Migration mais recente aplicada	053 (FUSO catalog)
Migration pendente	054_skills_csn.sql (gerada S57, não aplicada)
Próximas migrations	055 agentes_perfil, 056 empresa_dados

3. Avanços Concluídos S57

Item	Detalhe	Status
Migration 054 (skills_csn)	2 tabelas, função, view, triggers, seed 5 skills. Conforme ISO 9001 §7.5.	Gerada Não aplicada
Meta-skill criar-skill-csn	CSN-L4-DOC-SKL-001-2026. Workflow 8 passos. REGRA BANDEIRA obrigatória.	Gerada
Secção RES (Research)	Formalizada como secção ISA-95 válida (CHECK constraint).	Aprovada
LEAD-BZ93LE-2025	Dimensões 4200×2100×470 + distâncias 2621/1579 + tipo caixa_aberta_madeira	Aplicada
WO-2025-0001	Work Order ISA-95 criada para BZ-93-LE (lead_id=LEAD-BZ93LE-2025).	Criada
DAV BZ-93-LE	Modelo MASTER (devia ser RDB — corrigir S58).	Parcial
Termo BZ-93-LE PDF	Gerado fora do sistema, formato canónico CSN. Aguarda impressão+assinatura.	Pronto

4. Pendências S58 (por prioridade)

4.1 Bloqueantes imediatos

#	Pendência	Esforço
1	Reconectar webhook Vercel↔GitHub (Settings → Git → Disconnect/Connect)	5 min
2	Corrigir DAV BZ-93-LE: modelo MASTER → RDB	1 min SQL
3	Corrigir docx do termo no Drive (empresa CSN, não Duarte)	10 min
4	Aplicar migration 054_skills_csn em produção	5 min

4.2 Estruturais

#	Pendência	Esforço
5	Migration 055 — agentes_perfil (regras operacionais JSONB, princípios Boris)	1 sessão
6	Tabela empresa_dados (morada, NIF, certidão como SSoT)	30 min
7	Skill vin-decoder-csn (CSN-L4-ENG-SKL-NNN)	1 sessão
8	Separar davs.modelo em modelo_comercial + modelo_codigo	30 min + skill

4.3 Termo BZ-93-LE — entrega física

#	Acção	Quem
9	Imprimir, assinar à mão, envelope correio JAP Mouriz	Duarte
10	Email confirmação juliana.sousa@caasolution.pt	Duarte
11	Marcar ticket como resolvido no sistema	Sistema
12	Confirmar refletores laterais com Bohdan/José Júlio (defeito 4.8.2.10)	Duarte

4.4 Frindus (S59)

#	Acção	Quem
13	Conversa TOC: formato preferido, omissões, prazo fiscalização, modelo cobrança	Duarte
14	Inventário bruto (extractos, facturas, IES, emails 2022-2026)	Duarte

4.5 Outras

#	Acção	Estado
15	Recibos Abril 2026 — decidir manual vs cron mensal automático	Pendente
16	Cérebro pessoal Claude Code	Adiado
17	Research finding LFAM 3D printing — formalizar quando tabela research_findings existir	Backlog

5. Inconsistências Detectadas

Inconsistência	Detalhe	Acção S58
Memória sistema 30/30	Limite atingido. Substituída entrada obsoleta (sequência S40-S49) por consolidação S57.	Continuar a podar entradas obsoletas conforme necessário
Slug vs nome legal carroçaria	BD usa caixa_aberta_madeira; termo legal IMT usa CAIXA ABERTA COM OU SEM COBERTURA.	Tabela tipos_carrocara com slug+nome_legal+homologação
Termo fora do sistema	PDF não está em dossie_obra, não está em Storage, não fechou ticket.	Quando webhook reconectado: chamar endpoint para gerar registo
DAV BZ-93-LE modelo	Tem MASTER (nome comercial), termo legal pede RDB (código fabricante).	UPDATE imediato + esquema 2 colunas

6. Aprendizagens (lessons-csn)

#	Lesson	Categoria
L1	Verificar Supabase antes de assumir — BD tem autoridade sobre memória contextual	REGRA BANDEIRA
L2	Documentos canónicos vivem no Drive — sempre pedir antes de inventar texto	REGRA BANDEIRA
L3	VIN posições 4-6 = modelo_codigo (derivar, não inferir)	Engenharia
L4	Lead 2026 ≠ Lead 2025 — prefixo BZ é 2025, prefixo CB é 2026	Convenção CSN
L5	Cabine simples + folga 50mm = parâmetro fixo CSN para distâncias eixo→carroçaria	Engenharia
L6	Webhook Vercel pode partir silenciosamente — verificar consola após push	Devops
L7	Princípios Boris Cherny aplicáveis mas devem viver em agentes_perfil (BD), não CLAUDE.md	Arquitectura

7. Prontidão para Auditoria

Esta secção é OBRIGATÓRIA em todas as versões. Não pode ser removida. Mostra o estado real de cobertura por norma.

7.1 ISO 9001:2015

Cobertura geral	~62% (subiu da S56 com migration 054 cobrindo §7.5)
§4 Contexto	30% — falta análise SWOT formal
§5 Liderança	55% — política de qualidade pendente
§6 Planeamento	50% — objectivos e indicadores parciais
§7.1 Recursos	70% — infra documentada
§7.5 Informação documentada	85% — skills_csn cobre §7.5.2 e §7.5.3 (S57)
§8 Operacional	60% — ITP, FPC pendentes
§9 Avaliação desempenho	40% — auditorias internas pendentes
§10 Melhoria	65% — registar-nc activo

7.2 Marcação CE — Reg. (UE) 2018/858

Cobertura geral	~70%
Coberto por SAAS	Termos de responsabilidade, dossie_obra, DAVs, inspecoes, COC multi-etapa
Falta	COC eletrónico (deadline Jul 2026)
Fora SAAS	Homologação física no IMT (CAA Solution)

7.3 EN 1090 (Execução estruturas aço)

Cobertura geral	~25%
Coberto	Inventário materiais (parcial), rastreabilidade lotes (em curso)
Falta	WPS, WPQR, FPC, ITP, certificação soldadores EN 9606, IWS coordenador
Roadmap	PRR/P2030 candidatura — fase 1 a 3

7.4 Novas normas em monitorização

Norma	Estado	Próximo passo
EN ISO 3834	Não iniciada	Junto com EN 1090
EN 12642 L/XL	Não iniciada	Cálculo FEA + ensaio laboratório
VDI 2700	Não iniciada	Crítica para mercado DE
ISO 14001	Não iniciada	Trio PRR
ISO 45001	Não iniciada	Trio PRR

Documento de controlo interno CSN — não distribuir. Gerado automaticamente pelo sistema CSN Opus na sessão S57.